

1. PRPV é indecidível (redução de PP)

Problemas:

1. PP (Problema da Parada).

- Instância: (M, w) , onde M é uma MT e $w \in \Sigma^*$.
- Pergunta: $w \in (ACEITA(M) \cup REJEITA(M))$?

2. PRPV (Problema da Rejeição da Palavra Vazia).

- Instância: M é uma MT sobre Σ .
- Pergunta: $\varepsilon \in REJEITA(M)$?

Redução:

Definimos $r: PP \rightarrow PRPV$ de modo que, dada (M, w) , construímos uma máquina M' que, na fita inicialmente vazia, executa:

1. Escreve w na fita e reposiciona o cabeçote no início.
2. Simula M sobre w .
3. Se M para (aceitando *ou* rejeitando), execute um passo final que leva M' a um estado de rejeição.
4. Caso M não pare, M' entra em loop infinito.

Conclusão: Portanto, dado que PP é indecidível, **PRPV** também é **INDECIDÍVEL**.

2. Redução PRPV $\rightarrow$ PAT

Problemas:

1. PRPV (já definido acima).

2. PAT (Problema de Aceitação Total).

- Instância: M é uma MT sobre Σ .
- Pergunta: $ACEITA(M) = \Sigma^*$?

Redução:

Dada uma máquina M (instância de PRPV), construímos uma MT M' tal que:

M' em entrada x :

1. Se $x \neq \varepsilon$, aceita imediatamente.
2. Se $x = \varepsilon$, simula M sobre ε :

- Se M rejeita ϵ , aceita.
- Se M aceita ϵ ou entra em loop, então M' não aceita ϵ (rejeita ou entra em loop).

Conclusão: Assim, r é computável e total, e preserva ACEITA/REJEITA. Portanto, dado que PRPV é indecidível, **PAT** também é **INDECIDÍVEL**.

3. Indecidibilidade de PAPP

Problema:

1. PAPP (Problema da Aceitação de Palavras Pares).

- Instância: MT M sobre Σ .
- Pergunta: $\forall w \in \text{ACEITA}(M)$: $|w|$ é par?

Ou seja, PAPP pergunta se nenhuma palavra de comprimento ímpar é aceita por M .

Argumento de indecidibilidade:

1. Seja $L = \text{ACEITA}(M) \cap \{w \mid |w| \text{ ímpar}\}$.
2. L é a interseção de uma linguagem recursivamente enumerável (a linguagem de M) com o conjunto regular das palavras de comprimento ímpar. Logo L é recursivamente enumerável.
3. PAPP pergunta se L é vazio. Mas o problema de determinar se uma linguagem recursivamente enumerável (re) é vazia é indecidível (equivalente ao problema da Máquina de Turing sem saída de aceitação).
4. Logo, PAPP é indecidível.

Conclusão: Não existe MT que, para toda M , decida se nenhuma palavra ímpar é aceita. Portanto, **PAPP** é **INDECIDÍVEL**.